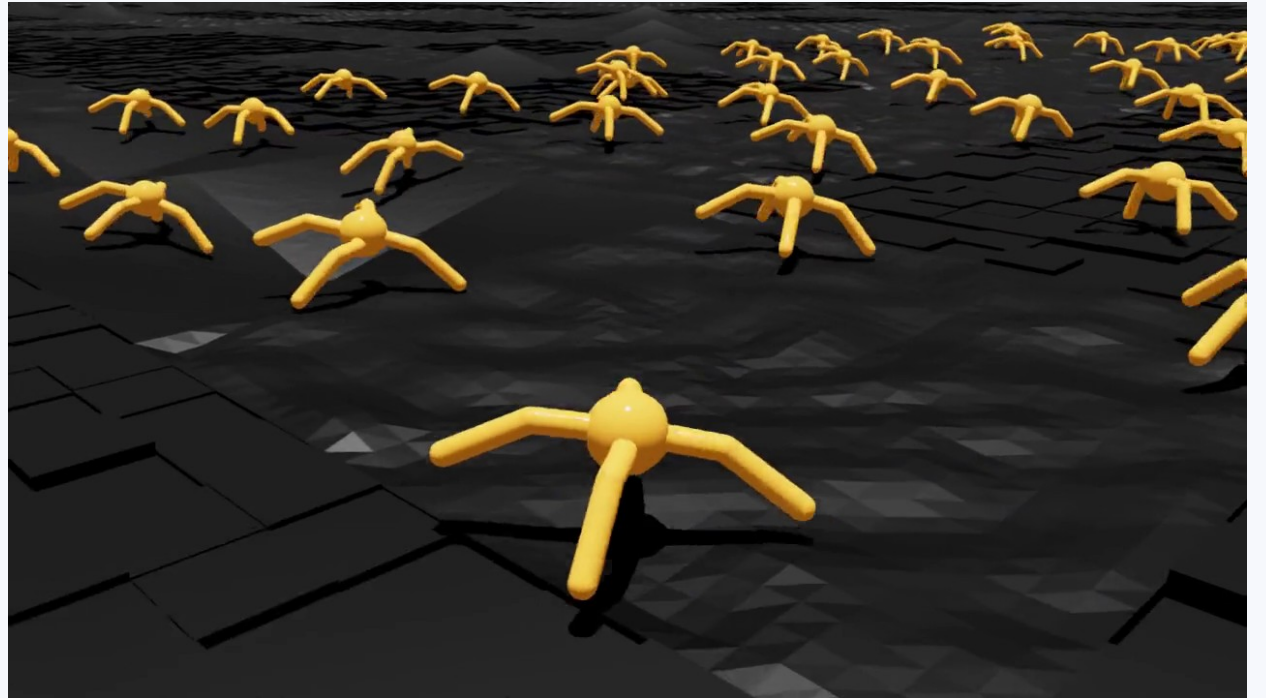


처음 보는 지형에서도 , 더 오래 전진할 수 있을까 ?

목표 : 16 초 안에 멀리 전진

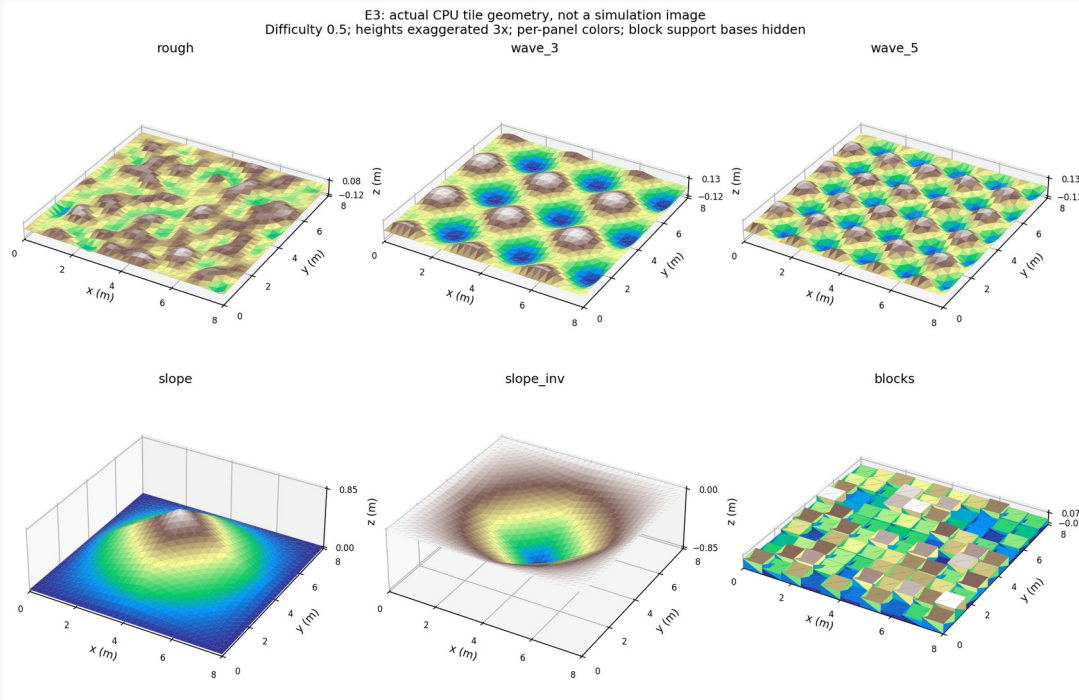
문제 : 새 접촉면에서 균형 · 추진력
변화

지표 : 원본 보상 + 거리 + 생존율



로봇 형상 · 관절 · USD 는 유지하고 , 지형 경험 · 관측 · 학습 보상을 설계했다 .

학습 맵과 자체 평가맵을 분리했다



E3 · 직접 구성한 평가맵

블록 35% / 요철 25%

파도 20% / 경사 상하 20%

seed 9317 · 마찰 0.9 / 0.75

8m 타일 · 전체 320×320m

E1(9117) → E2(9217) → E3(9317)

그림 : 실제 생성 메시의 CPU 시각화, 세로 3 배 확대

정보를 늘리고 , 실패의 비용을 명확히 했다

가설	방법	고정 · 구분할 조건
다양한 접촉 경험	지형 혼합 + 폭 · 파도 수 · 마찰 변화	학습 seed 와 평가 seed 분리
앞쪽 높낮이 활용	60 상태 + 9×7 높이 = 123D	8 개 effort 행동 · 로봇 형상 유지
실패 감소가 전진에 도움	액션 변화 · 각속도 · 실패 비용	평가는 원본 Ant 7 항 보상

정책 : PPO · actor/critic 400-200-100 · ELU

센서 : 카메라 영상이 아닌 이상적인 RayCaster 높이 질의

학습의 추가 비용 : 액션 변화 - 0.002 / roll·pitch 각속도 - 0.01 / 실패 사건 - 2

통통 팀을 억제하기 전에 , 실패 원인을 나눴다

검토한 접근	관찰한 결과	최종 판단
자세 · 수직 움직임 비용 강화	보상 · 생존율 개선이 확인되지 않음	최종 구성에서 제외
초기 발 · 블록 겹침 진단	영 행동에서도 초기 반동 · 뒤집힘 관찰	정책 문제와 초기화 문제 구분
초기 높이 +0.15m	겹침 감소와 착지 확인	학습에 적용 ; 동일 조건으로 비교

핵심 아이디어

자연스러워 보이는 동작보다 , 누적 전진을 끊는 실패와 시작 조건을 먼저 확인한다 .

자체 평가 : 같은 맵에서 생존과 전진이 함께 증가했다

지표	기존 FailurePenalty	최종 Final
원본 보상 mean $\pm$ std	73.75 $\pm$ 21.31	81.90 $\pm$ 17.05
Episode steps mean $\pm$ std	890.92 $\pm$ 166.37	934.19 $\pm$ 95.38
960-step 생존율	82%	88%
+x 거리 mean $\pm$ std	78.66 $\pm$ 22.74m	82.79 $\pm$ 17.96m

두 모델 모두 seed 24 · 100/100 완료 · 같은 +0.15m reset
 std: episode 간 모집단 표준편차, 학습 seed 간 변동이 아님

[실제 자체 평가 보행 영상 보기 ↗](#)

팀 공통 자체 평가 : 새로운 형상에서도 전진을 유지했다

환경	보상 mean $\pm$ std	생존율	평균 +x 거리
Seen Control	94.77 $\pm$ 32.68	89%	96.75m
Unseen Easy	91.24 $\pm$ 40.22	79%	93.18m
Unseen Medium	69.91 $\pm$ 35.04	74%	72.41m
Unseen Hard	88.64 $\pm$ 45.20	70%	90.84m

모든 환경 : seed 24 · 100/100 완료 · 동일 최종 checkpoint

원본 보상 · 원본 종료 · 원본 reset / 관측 · 행동 · 센서는 학습 당시 유지

팀 공통 자체 평가이며, 조교의 공식 unseen 평가 결과가 아니다.

성능 수치와 함께 , 무엇이 검증됐는지 남겼다

확인한 것

- 동일 자체 맵에서 최종 모델의 생존 · 누적 전진 증가
- 처음 보는 형상에서도 일정 수준의 전진 유지

남은 한계

- 단일 학습 seed · 개발 맵에 대한 반복 선택
- 요소별 기여 미분리 · 생존율 90% 미달

제출 : GitHub 프로젝트 + 평가 명령어 TXT + 5 분 PPT